Inducción

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 5 de abril de 2026

Definición

Los **números naturales**, denotados como $\mathbb{N}$, son aquellos números que nos sirven para contar.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$$

¡Los naturales empiezan en el 0!

- Veremos inducción como una **propiedad** de los naturales.
  - Es decir, **inherente** a su definición.
- Nos permitirá demostrar propiedades sobre los naturales.
- Es una herramienta muy poderosa construir demostraciones.
- Existen tres formulaciones del **Principio de Inducción**.
  - Estas no necesitan ser demostradas puesto que son inherentes a la definición de los naturales.

Principio de buen orden

Principio de buen orden (PBO)

Todo subconjunto no vacío de los naturales tiene un menor elemento.

$$A \neq \emptyset, A \subseteq \mathbb{N} \Rightarrow \exists x \in A \text{ tal que } \forall y \in A.\ x \leq y$$

Ejercicio

1. ¿Se cumple el principio de buen orden para los racionales?
2. ¿Se cumple el principio de buen orden para los reales?

<u>Solución:</u> No.

Consideremos el conjunto $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$, tal que $A \subseteq \mathbb{Q}$.

Por contradicción. Supongamos que A cumple con el principio de buen orden. Luego existe un menor elemento $q_0 \in A$.

Como $q_0 > 0$, se cumple que $\frac{q_0}{2} \in A$. Pero $0 < \frac{q_0}{2} < q_0$ y por ende q_0 no puede ser el menor elemento de A.

Esto constituye una contradicción ■

Principio de inducción simple

Principio de inducción simple (PIS)

Sea A un subconjunto de $\mathbb{N}$. Si se cumple que:

1. $0 \in A$.
2. Si $n \in A$, entonces $n + 1 \in A$.

Luego $A = \mathbb{N}$.

- La condición 1 la llamaremos **base de inducción** (BI).
- La condición 2 la llamaremos **paso inductivo**, donde la suposición $n \in A$ corresponde a la **hipótesis de inducción** y la demostración de que $n + 1 \in A$ a la **tesis de inducción**.

Ejercicio

Demuestre que 0 es el menor número natural.

<u>Demostración:</u> Consideremos el conjunto $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 0\}$.

Usaremos el PIS para demostrar que $A = \mathbb{N}$, con lo que estaremos demostrando que para todo elemento de $x \in \mathbb{N}$ se cumple que $x \geq 0$, y por ende que 0 es el menor natural.

BI: Es claro que $0 \in A$.
HI: Supongamos que $n \in A$ y por ende que $n \geq 0$.
TI: Debemos demostrar que $n + 1 \in A$. Por la hipótesis de inducción sabemos que $n \geq 0$ y por lo tanto $n + 1 \geq 1$.
Como $n + 1 \geq 1 \geq 0$, tenemos que $n + 1 \in A$.

Por PIS queda entonces demostrado que $A = \mathbb{N}$ ■

Existe una formulación alternativa del Principio de inducción simple, la cual es más fácil de aplicar.

PIS (segunda formulación)

Sea P una propiedad (predicado) sobre los elementos de $\mathbb{N}$. Si se cumple que:

1. $P(0)$ es verdadero.
2. Si $P(n)$, entonces $P(n+1)$.

Luego todos los elementos en $\mathbb{N}$ cumplen la propiedad P.

- Al igual que antes, la condición 1 se llama **base de inducción** y las partes de la condición 2 se llaman **tesis de inducción** e **hipótesis de inducción**.

Ejercicio Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

<u>Demostración:</u>

BI: Tomando $n = 0$, tenemos que $\sum_{i=0}^{0} i = 0 = \frac{0(0+1)}{2}$.

HI: Supongamos que para n se cumple que $\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.

TI: Debemos demostrar que $\sum_{i=0}^{n+1} i = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$.

Ejercicio Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Notar que $\sum_{i=0}^{n+1} i = \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1)$. Luego por **HI**,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{n+1} i &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\
&= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\
&= \frac{(n+2)(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\
&= \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}
\end{aligned}$$

Ejercicio Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Por PIS queda entonces demostrado que para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple que

$$\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$\blacksquare$

Podemos aplicar inducción para propiedades que se cumplen desde algún numero distinto del 0 en adelante.

PIS (tercera formulación)

Sea P una propiedad (predicado) sobre los elementos de $\mathbb{N}$. Si se cumple que:

1. $P(n_0)$ es verdadero para algún $n_0 \in \mathbb{N}$.
2. Si $P(n)$ con $n > n_0$, entonces $P(n+1)$.

Luego todos los elementos en $\mathbb{N}$ a partir de n_0 cumplen la propiedad P.

¿Cómo justificamos el uso del PIS desde una base distinta de 0?

Ejercicio

Demuestre que para todo $n \geq 4$ se cumple que $n! > 2^n$.

<u>Demostración:</u>

BI: En este caso la base inductiva inicia desde $n = 4$. Tenemos que

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 > 16 = 2^4$$

Por lo que la propiedad se cumple para $n = 4$.

HI: Supongamos que $n! > 2^n$ cuando $n \geq 4$.

TI: Debemos demostrar que $(n+1)! > 2^{n+1}$.

Ejercicio

Demuestre que para todo $n \geq 4$ se cumple que $n! > 2^n$.

Notar que $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$. Luego por **HI** tenemos que

$$(n+1)! > (n+1) \cdot 2^n$$

Ademas, como $n \geq 4$ sabemos que $n+1 > 4$ y por ende

$$\begin{aligned}(n+1)! &> (n+1) \cdot 2^n \\ &> 4 \cdot 2^n \\ &= 2^2 \cdot 2^n = 2^{n+2} \\ &> 2^{n+1}\end{aligned}$$

Por PIS sigue que para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$, $(n)! > 2^n$ ■

Ejercicio

Demuestre que todo conjunto con n elementos tiene 2^n subconjuntos.

¡Notar que esto es una propiedad sobre los naturales!

$$P = \{n \in \mathbb{N} \mid \text{todo conjunto con } n \text{ elementos tiene } 2^n \text{ subconjuntos}\}$$

Ejercicio Demuestre que todo conjunto con n elementos tiene 2^n subconjuntos.

Demostración:

BI: Para el caso $n = 0$, notar que:

1. El único conjunto con 0 elementos es el conjunto vacío $\emptyset$.
2. El único subconjunto del conjunto vacío es si mismo $\emptyset \subseteq \emptyset$.

Luego, puesto que $2^0 = 1$, la propiedad se cumple para el caso base.

HI: Supongamos que todo conjunto con n elementos tiene 2^n subconjuntos.

TI: Debemos demostrar que para todo conjunto con $n + 1$ elementos, este tiene 2^{n+1} subconjuntos.

Ejercicio Demuestre que todo conjunto con n elementos tiene 2^n subconjuntos.

Consideremos un conjunto arbitrario con $n+1$ elementos, definido como $A = \{a_1, ..., a_{n+1}\}$.

Ahora definamos $B = \{a_1, ..., a_n\}$. Por **HI** tenemos que B tiene 2^n subconjuntos.

Podemos dividir los subconjuntos de A en dos conjuntos disjuntos:

$$P_1 = \{C \subseteq A \mid a_{n+1} \notin C\}, \qquad P_2 = \{C \subseteq A \mid a_{n+1} \in C\}$$

tal que $P_1 \cup P_2$ corresponde al conjunto de todos los subconjuntos de A.

Ejercicio Demuestre que todo conjunto con n elementos tiene 2^n subconjuntos.

Notar que P_1 esta conformado de todos los conjuntos C tal que $C \subseteq A$ y $a_{n+1} \notin C$. Es decir, P_1 corresponde al conjunto de los subconjuntos de B y por consecuencia tiene 2^n elementos.

Adicionalmente notar que por definición, P_2 esta conformado por todos los conjuntos C tal que $C = C' \cup \{a_{n+1}\}$ donde $C' \subseteq B$. Luego, puesto que B tiene 2^n subconjuntos, P_2 también.

Por último, como el conjunto de los subconjuntos de A esta dado por $P_1 \cup P_2$ y $P_1 \cap P_2 = \emptyset$, tenemos que A tiene $2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$ subconjuntos

Ejercicio Demuestre que todo conjunto con n elementos tiene 2^n subconjuntos.

Por PIS queda entonces demostrado que todo conjunto con $n \in \mathbb{N}$ elementos tiene 2^n subconjuntos.

$\blacksquare$

Si para una propiedad P la demostración por inducción falla, por ejemplo, llegando a una contradicción en el paso inductivo, **ESTO NO SIGNIFICA** que la propiedad no sea cierta.

Ejercicio

Sea $r \in \mathbb{R}$ tal que $0 < r < 1$.

1. **Trate** de demostrar directamente por inducción que para todo n se cumple que

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}$$

2. Demuestre que para todo n se cumple que

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$$

¡Notar que la segunda propiedad es más fuerte que la primera! Es decir, si se cumple la segunda se cumple la primera.

Principio de inducción fuerte

En ocasiones **no** será suficiente con demostrar que un $n \in \mathbb{N}$ cumple con una propiedad para demostrar que $n + 1$ también la cumple.

En estos casos necesitaremos una hipótesis de inducción **más fuerte**.

Por ejemplo, consideremos sucesión de Fibonacci. Esta se define de la siguiente forma:

$$
\begin{aligned}
F_0 &= 0 \\
F_1 &= 1 \\
F_n &= F_{n-1} + F_{n-2}, \forall n \geq 2.
\end{aligned}
$$

¿Cómo usaríamos el PIS para demostrar la siguiente propiedad?

Ejercicio

Demuestre que $F_n < 2^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Principio de inducción fuerte (PIF)

Sea A un subconjunto de $\mathbb{N}$. Si se cumple que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\{0, 1, ..., n-1\} \subseteq A \Rightarrow n \in A$$

Luego A = $\mathbb{N}$.

- La **hipótesis de inducción** corresponde a la expresión $\{0, 1, ..., n-1\} \subseteq A$.
- El **test de hipótesis** corresponde a la expresión $n \in A$.
- ¿Y la **base de inducción**?
  - Necesitamos **casos bases** solo para aquellos n donde la hipótesis **no** basta para demostrar la tesis.

PIF (segunda formulación)

Sea P una propiedad sobre los elementos de $\mathbb{N}$. Si se cumple que

$$\forall k \in \mathbb{N}.k < n.P(k) \text{ es verdadero} \Rightarrow P(n) \text{ es verdadero}$$

Luego P es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio Demuestre que $F_n < 2^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

<u>Demostración:</u>

BI: Notar que en el caso de $n = 0$, $\forall k \in \mathbb{N}.k < 0.F_k < 2^k$ es siempre cierto puesto que no hay ningún natural menor a 0. Por lo que esto no nos entrega información.

Tenemos luego que demostrar que la propiedad se cumple para $n = 0$ de otra forma.

Por otro lado, en el caso de de $n = 1$, dada la definición de $F_1 = 1$, asumir que la propiedad es verdad para $n = 0$ no nos apoya a demostrarlo para $n = 1$.

Luego también tenemos que demostrar el caso $n = 1$ por otro medio.

Ejercicio Demuestre que $F_n < 2^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Afortunadamente esto es muy fácil.

$$F_0 = 0 < 2^0 = 1$$
$$F_1 = 1 < 2^1 = 2$$

HI: Supongamos que para todo $k < n$ se cumple que $F_k < 2^k$.

TI: Debemos demostrar que $F_n < 2^n$. Aplicando la definición,

$$\begin{aligned} F_n &= F_{n-1} + F_{n-2} \\ &\overset{\text{HI}}{<} 2^{n-1} + 2^{n-2} = \frac{3}{4} \cdot 2^n \\ &< 2^n \end{aligned}$$

Por PIS queda demostrado que $\forall n \in \mathbb{N}$, $F_n < 2^n$ ■

Equivalencia entre los principios

Teorema

Los tres principios de inducción (PBO, PIS, PIF) son equivalentes.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Hint: *demuestre lo siguiente*

$$\text{PBO} \Rightarrow \text{PIS} \Rightarrow \text{PIF} \Rightarrow \text{PBO}$$

Demostraremos que $\mathrm{PBO} \Rightarrow \mathrm{PIS}$. El resto se deja de ejercicio.

<u>Demostración</u>: Por contradicción.

Supongamos que se cumple el PBO pero no así el PIS.

Si el PIS no se cumple, luego existe un conjunto $A \subseteq \mathbb{N}$ tal que

1. $0 \in A$
2. Se cumple que $n \in A \rightarrow n + 1 \in A$

pero $A \neq \mathbb{N}$.

Consideremos un conjunto $B = \mathbb{N} - A$. Por el punto anterior necesariamente se tine que $B \subseteq \mathbb{N}$ y $B \neq \emptyset$.

Por PBO, B debe tener un menor elemento b.

Puesto que $0 \in A$, luego se cumple lo siguiente:

1. $b > 0$.
2. $b - 1 \in \mathbb{N}$.
3. $b - 1 \notin B$, puesto que b es el menor elemento de B.
4. $b - 1 \in A$, por la definición de A y B.

Puesto que $b - 1 \in A$ y que A satisface las reglas del PIS, por la segunda regla obtenemos que $b \in A$.

Luego por la definición de B, tenemos que $b \in B$ y $b \notin B$, lo que constituye una contradicción.

Como la contradicción se desprende de suponer que $A \neq \mathbb{N}$, concluimos $A = \mathbb{N}$ y por ende demostramos que $\mathrm{PBO} \Rightarrow \mathrm{PIS}$.

Definiciones inductivas

- Dijimos que los principios de inducción que estudiamos eran inherentes a los naturales ¿Qué significa esto?
- Recordemos el PIS en su primera formulación:

Principio de inducción simple (PIS)

Sea A un subconjunto de $\mathbb{N}$. Si se cumple que:

1. $0 \in A$.
2. Si $n \in A$, entonces $n + 1 \in A$.

Luego $A = \mathbb{N}$.

- El PIS propone una construcción para los números naturales que utiliza un elemento base 0 y una regla de sucesión para construir el resto de los elementos.
- Este tipo de construcciones se denominan **definiciones inductivas**.
- Podemos modificar levemente el PIS para obtener una definición inductiva de $\mathbb{N}$.

Definición

Se define $\mathbb{N}$ como **el menor conjunto** que cumple con las siguientes reglas:

1. $0 \in \mathbb{N}$.
2. Si $n \in \mathbb{N}$, luego $n + 1 \in \mathbb{N}$.

¿Por qué el menor conjunto?

- Sin esta estipulación todo conjunto que contenga los naturales y sea cerrado bajo la suma cumpliría con la definición.

$$\forall C \in \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}. \quad 0 \in C \ \text{ y } \ n \in C \rightarrow n + 1 \in C$$

Podemos usar inducción sobre conjuntos definidos inductivamente para demostrar propiedades.

Definición

Para **definir inductivamente** un conjunto C, es necesario:

1. Estipular que C es el menor conjunto que cumple con un set de reglas.
2. Un conjunto (no necesariamente finito) de elementos bases que pertenecen a C.
3. Un conjunto finito de reglas de construcción de elementos en C a partir de otros elementos en C.

Las **listas ligadas** se definen como una cadena de elementos donde cada uno contiene un valor y una referencia al siguiente elemento en la lista.

```
class Node:
    def __init__(self, value: int | None = None) -> None:
        self.value: int | None = value
        self.next: Node | None = None

class LinkedList:
    def __init__(self) -> None:
        self.head: Node = Node()

    def add(self, value: int):
        current_node = self.head
        while current_node.next is not None:
            current_node = current_node.next
        current_node.next = Node(value)
```

A modo ejemplo, tratemos de definir formalmente el concepto de **listas ligadas**.

- Por simplicidad solo consideraremos las listas ligadas que contengan números naturales.

Debemos responder las siguientes preguntas:

1. **¿Cómo construimos una lista?**
   - Tomamos una lista y le agregamos un elemento al final.
2. **¿A que corresponde la lista vacía?**
   - Será nuestro elemento base.

Definición

Definimos el conjunto $\mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ de **listas ligadas** sobre $\mathbb{N}$ como el menor conjunto que satisface las siguientes reglas:

1. $\emptyset \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$.
2. Si $L \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ y $k \in \mathbb{N}$, luego $L \to k \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$.

La regla de “agregar una flecha y un natural” es el equivalente a sumar 1 para el caso de $\mathbb{N}$.

Armados con esta definición de **listas ligadas**, podemos ahora definir propiedades y relaciones entre listas. Por ejemplo:

Definición

Si $L_1, L_2 \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ y $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$, definimos la igualdad de listas recursivamente como

$$L_1 \to k_1 = L_2 \to k_2 \text{ si y solo si } L_1 = L_2 \text{ y } k_1 = k_2$$

o la siguiente propiedad

$$P(L) : L \text{ tiene el mismo número de flechas que de elementos.}$$

¿Cómo demostramos si P se cumplen para todo $L \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$?

Inducción estructural

Principio de inducción estructural

Sea A un conjunto definido inductivamente y P una propiedad sobre los elementos de A. Si se cumple que:

1. Todos los elementos base de A cumplen la propiedad P.
2. Para cada regla de construcción, el resultado de aplicar la regla sobre elementos que cumplen la propiedad P resulta en un elemento que también cumple P.

Luego todos los elementos en A cumplen la propiedad P.

Nota: El PIS es un caso particular del principio de inducción estructural.

Ejercicio Demuestre que la siguiente propiedad se cumple para todo elemento en $\mathcal{L}_{\mathbb{N}}$.

$$P(L) : L \text{ tiene el mismo número de flechas que de elementos}$$

<u>Demostración:</u> Por inducción estructural.

BI: La lista vacía $\emptyset$ no tiene elementos ni flechas y por lo tanto cumple con P.

HI: Supongamos que una lista cualquiera L cumple con $P(L)$.

TI: Sea $k \in \mathbb{N}$ un natural cualquiera. Debemos demostrar que $L \to k$ cumple $P(L \to k)$.

Ejercicio Demuestre que la siguiente propiedad se cumple para todo elemento en $\mathcal{L}_{\mathbb{N}}$.

$$P(L) : L \text{ tiene el mismo número de flechas que de elementos}$$

Es fácil ver que $L \to k$ tiene exactamente una flecha y elemento más que L.

Por **HI** sabemos que L tiene la misma cantidad de flechas y elementos, y por ende, $L \to k$ también.

Por inducción estructural queda entonces demostrado que toda lista en $\mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ tiene la misma cantidad de flechas que de elementos

$\blacksquare$

La construcción inductiva de conjuntos nos permite definir operadores o funciones sobre ellos. Por ejemplo, el operador **factorial**.

Definición

Se define el operador ! sobre $\mathbb{N}$ como:

1. $0! = 1$.
2. $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$

La definición de funciones sobre un conjunto definido inductivamente require:

1. Definir la función para cada caso base.
2. Definir el valor de la función sobre los elementos creados siguiendo las reglas de inducción.

Ejercicio

Define las siguientes funciones sobre $\mathcal{L}_{\mathbb{N}}$.

1. $|\cdot| : \mathcal{L}_{\mathbb{N}} \to \mathbb{N}$, que toma como input una lista ligada y retorna la cantidad de elementos que la conforman.
2. $\mathrm{sum} : \mathcal{L}_{\mathbb{N}} \to \mathbb{N}$, que toma como input una lista ligada y retorna la suma de sus elementos.
3. $\max : \mathcal{L}_{\mathbb{N}} \to \mathbb{N} \cup \{-1\}$, que toma como input una lista ligada y retorna su máximo elemento.
4. $\mathrm{head} : \mathcal{L}_{\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\} \to \mathbb{N}$, que toma como input una lista ligada y retorna su primer elemento.

Ejercicio $|\cdot| : \mathcal{L}_{\mathbb{N}} \to \mathbb{N}$, que toma como input una lista ligada y retorna la cantidad de elementos que la conforman.

1. $|\emptyset| = 0$.
2. Sea $L \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ y $k \in \mathbb{N}$. $|L \to k| = |L| + 1$.

Ejercicio $\mathrm{sum} : \mathcal{L}_{\mathbb{N}} \to \mathbb{N}$, que toma como input una lista ligada y retorna la suma de sus elementos.

1. $\mathrm{sum}(\emptyset) = 0$.
2. Sea $L \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ y $k \in \mathbb{N}$. $\mathrm{sum}(L \to k) = \mathrm{sum}(L) + k$.

Ejercicio $\max : \mathcal{L}_{\mathbb{N}} \to \mathbb{N} \cup \{-1\}$, que toma como input una lista ligada y retorna su máximo elemento.

1. $\max(\emptyset) = -1$.
2. Sea $L \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ y $k \in \mathbb{N}$. $\max(L \to k) = \begin{cases} \max(L) & \max(L) \geq k \\ k & \max(L) < k \end{cases}$.

Ejercicio $\mathrm{head} : \mathcal{L}_{\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\} \to \mathbb{N}$, que toma como input una lista ligada y retorna su primer elemento.

1. Sea $k \in \mathbb{N}$. $\mathrm{head}(\emptyset \to k) = k$.
2. Sea $L \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$, $L \neq \emptyset$ y $k \in \mathbb{N}$. $\mathrm{head}(L \to k) = \mathrm{head}(L)$.

También podemos definir funciones cuyo dominio y recorrido son listas ligadas.

Ejercicio

Defina la función $\mathrm{suf} : \mathcal{L}_{\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\} \to \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ que toma como input una lista y retorna la lista resultante de remover su primer elemento (su sufijo).

1. Sea $k \in \mathbb{N}$. $\mathrm{suf}(\emptyset \to k) = \emptyset$.
2. Sea $L \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$, $L \neq \emptyset$ y $k \in \mathbb{N}$. $\mathrm{suf}(L \to k) = \mathrm{suf}(L) \to k$.

Ejercicio

Sean $L, L_1, L_2 \in \mathcal{L}_{\mathbb{N}}$. Demuestre que las siguientes propiedades son ciertas.

1. $\mathrm{sum}(L) \geq 0$.
2. $\max(L) \leq \mathrm{sum}(L)$.
3. $\mathrm{sum}(L) = \mathrm{head}(L) + \mathrm{sum}(\mathrm{suf}(L))$.
4. Si $L_1, L_2 \neq \emptyset$, luego $L_1 = L_2$ si y solo si $\mathrm{suf}(L_1) = \mathrm{suf}(L_2)$ y $\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2)$.

Ejercicio Si $L_1, L_2 \neq \emptyset$, luego $L_1 = L_2$ si y solo si $\mathrm{suf}(L_1) = \mathrm{suf}(L_2)$ y $\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2)$.

<u>Demostración:</u>

$(\Rightarrow)$ La implicancia es trivialmente cierta.

$(\Leftarrow)$ Demostraremos utilizando inducción estructural que si $\mathrm{suf}(L_1) = \mathrm{suf}(L_2)$ y $\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2)$, luego $L_1 = L_2$.

Ejercicio Si $L_1, L_2 \neq \emptyset$, luego $L_1 = L_2$ si y solo si $\mathrm{suf}(L_1) = \mathrm{suf}(L_2)$ y $\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2)$.

BI: Sean $L_1 = \emptyset \to k$ y $L_2 = \emptyset \to l$ listas tales que

$$\mathrm{suf}(L_1) = \mathrm{suf}(L_2)$$
$$\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2)$$

Por definición de sum, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2) &\to \mathrm{sum}(\emptyset \to k) = \mathrm{sum}(\emptyset \to l)\\ &\to \mathrm{sum}(\emptyset) + k = \mathrm{sum}(\emptyset) + l\\ &\to 0 + k = 0 + l\\ &\to k = l\end{aligned}$$

Luego $L_1 = L_2$.

Ejercicio Si $L_1, L_2 \neq \emptyset$, luego $L_1 = L_2$ si y solo si $\mathrm{suf}(L_1) = \mathrm{suf}(L_2)$ y $\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2)$.

HI: Dadas dos listas L_1 y L_2 cualquiera, asumamos que si $\mathrm{suf}(L_1) = \mathrm{suf}(L_2)$ y $\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2)$, luego $L_1 = L_2$.

TI: Debemos demostrar que para $k, l \in \mathbb{N}$ arbitrarios, se cumple que si $\mathrm{suf}(L_1 \to k) = \mathrm{suf}(L_2 \to l)$ y $\mathrm{sum}(L_1 \to k) = \mathrm{sum}(L_2 \to l)$, luego $L_1 \to k = L_2 \to l$.

Supongamos que se cumple que $\mathrm{suf}(L_1 \to k) = \mathrm{suf}(L_2 \to l)$ y $\mathrm{sum}(L_1 \to k) = \mathrm{sum}(L_2 \to l)$. Por definición obtenemos que

$$\mathrm{suf}(L_1) \to k = \mathrm{suf}(L_2) \to l$$

$$\mathrm{sum}(L_1) + k = \mathrm{sum}(L_1) + l$$

Ejercicio Si $L_1, L_2 \neq \emptyset$, luego $L_1 = L_2$ si y solo si $\mathrm{suf}(L_1) = \mathrm{suf}(L_2)$ y $\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2)$.

Por igualdad de listas, a partir de $\mathrm{suf}(L_1) \to k = \mathrm{suf}(L_2) \to l$ se desprende que $\mathrm{suf}(L_1) = \mathrm{suf}(L_2)$ y $k = j$.

Luego, ya que $\mathrm{sum}(L_1) + k = \mathrm{sum}(L_2) + l$ y $k = l$, obtenemos que $\mathrm{sum}(L_1) = \mathrm{sum}(L_2)$.

Por **HI** tenemos entonces que $L_1 = L_2$. Puesto que $k = l$, concluimos que $L_1 \to k = L_2 \to l$.

Por inducción estructural queda entonces demostrado que la propiedad se cumple para cualquier par de listas ligadas no vacías.

■